Version corrigée du 2025-10-07

TD 5

Thermodynamique

Rayonnement thermique

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices

Exercice 1 : Rayonnement thermique d'une sphère ..... [⋆⋆]

▷ 1er *principe* ▷ *Loi de Stefan* ▷ *Loi de Wien*

On considère une sphère pleine métallique homogène de rayon R placée dans le vide. On suppose qu'un régime quasi-stationnaire est atteint de sorte que la température de la sphère $T(t)$ mas dépend lentement du temps tout en étant uniforme. On assimile la sphère à un corps noir à l'équilibre thermique, de sorte que le rayonnement émis par la sphère est un rayonnement d'équilibre thermique. La sphère est de masse volumique ρ et de capacité calorifique massique c.

1) Rappeler la définition d'un corps noir. À partir de la loi de Stefan, montrer que la puissance $\mathscr{P}(t)$ que la sphère rayonne vers l'extérieur a pour expression

$$\mathscr{P}(t) = 4\pi R^2 \sigma T(t)^4. \tag{1}$$

Solution

La loi de Stefan donne la puissance surfacique émise par un corps noir

$$\phi_0(T) = \sigma T^4.$$

On en déduit la puissance totale émise par la sphère connaissant sa surface $S = 4\pi R_s^2$:

$$\boxed{\mathscr{P}(t) = 4\pi R^2 \sigma T(t)^4.}$$

2) Estimer numériquement cette puissance pour une sphère de rayon $R = 10\,\text{cm}$ et de température initiale $T_0 = 1\,200\,\text{K}$. On donne la constante de Stefan : $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$. Déterminer également la longueur d'onde λ_m pour laquelle le rayonnement est maximal.

Solution

La loi de Wien donne

$$\boxed{\lambda_m = \frac{2900}{1200} = 2{,}4\,\mu\text{m}.}$$

Ce rayonnement correspond au proche infrarouge.

3) Par un bilan d'énergie, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la température $T(t)$. Résoudre cette équation différentielle en introduisant la température initiale T_0.

Solution

L'énergie interne de la sphère vaut

$$U(t) = \rho c V T(t) = \rho c \frac{4}{3}\pi R_s^3 T(t).$$

La sphère perd une puissance $\mathscr{P}(t)$ par rayonnement, et donc

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = -\mathscr{P} \quad \Rightarrow \quad \rho c \frac{4}{3}\pi R_s^3 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -4\pi R_s^2 \sigma T(t)^4,$$

ce qui donne l'équation différentielle

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{3\sigma}{R\rho c} T^4 = 0.}$$

On peut résoudre cette équation par séparation des variables. On trouve alors

$$\frac{\mathrm{d}T}{T^4} = -\frac{3\sigma}{R_s \rho c}\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{3T_0^3} - \frac{1}{3T(t)^3} = \frac{3\sigma}{R_s \rho c} t,$$

et donc

$$\boxed{T(t) = T_0 \left(1 + \frac{R\rho c}{9\sigma T_0^3} t\right)^{-1/3}.}$$

4) Montrer que la température décroît sur un temps caractéristique τ, fonction de T_0, R, ρ et c, tel que

$$T(t) = T_0 \left(1 + \frac{t}{\tau}\right)^{-1/3}. \tag{2}$$

Exprimer τ puis l'évaluer pour $\rho = 8 \times 10^3\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ et $c = 9 \times 10^2\,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$.

Solution

On trouve

$$\boxed{\tau = \frac{9\sigma T_0^3}{R\rho c} = 6\,\mathrm{s}.}$$

5) Au bout de combien de temps la température est réduite de moitié ? *Application numérique* pour $\rho = 8 \times 10^3\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ et $c = 9 \times 10^2\,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}}$.

Solution

On trouve $T(t) = \frac{T_0}{2}$ pour $\left(1 + \frac{t}{\tau}\right)^{-1/3} = \frac{1}{2}$, soit $1 + \frac{t}{\tau} = 8 \quad \Rightarrow \quad \frac{t}{\tau} = 7$ et donc

$$\boxed{t = 7\tau = 42\,\mathrm{s}.}$$

Exercice 2 : Atmosphère transparente au rayonnement terrestre ..... [⋆]

▷ *Bilan radiatif* ▷ *Loi de Stefan* ▷ *Loi de Wien*

On étudie l'effet de serre en prenant en compte la transmission partielle dans l'atmosphère d'une fraction β du rayonnement émis par la Terre. On suppose par contre que l'atmosphère est totalement transparente au rayonnement solaire. On note $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$ la puissance totale du rayonnement solaire reçue par la Terre, P_{a} la puissance émise par l'atmosphère vers la Terre et vers l'espace, et P_{T} la puissance émise par la Terre vers l'atmosphère. On note $A \simeq 0{,}3$ l'albédo de la Terre.

1) On présente ci-dessous le bilan radiatif de la Terre pour une atmosphère *totalement absorbante* au rayonnement terrestre ($\beta = 0$). Comment est modifié ce bilan pour une atmosphère *partiellement transparente* au rayonnement terrestre ($0 < \beta < 1$) ? Représenter le schéma-bilan associé.

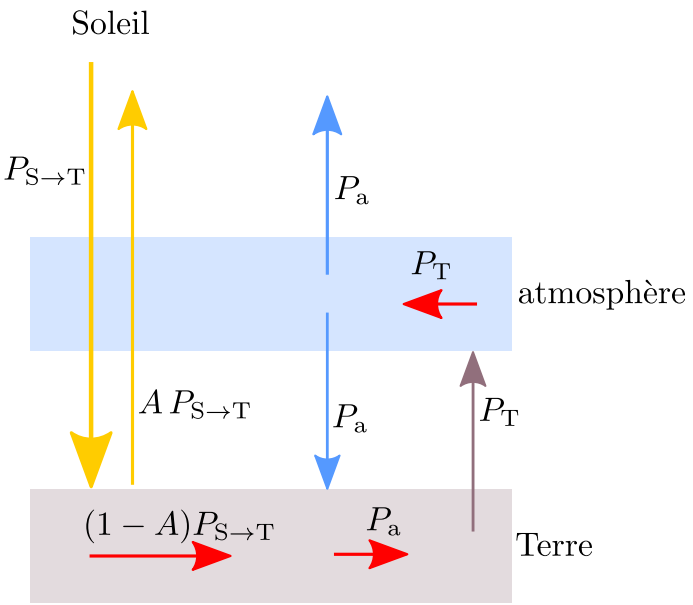
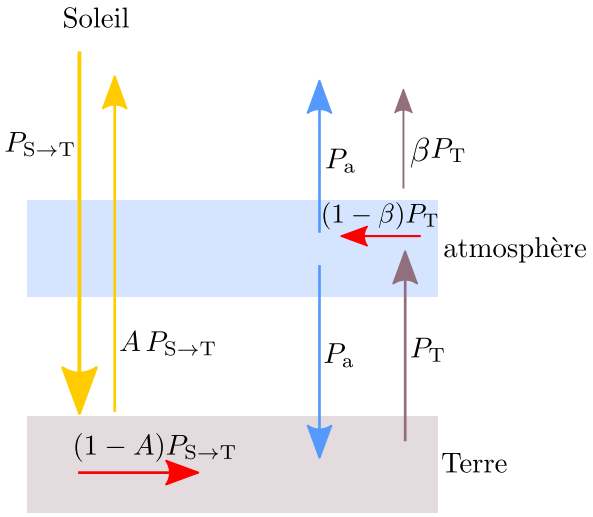


Fig. 6 – Bilan radiatif pour une atmosphère *totalement absorbante* au rayonnement terrestre.

Solution

Voici le bilan radiatif pour une atmosphère partiellement absorbante *au rayonnement terrestre, de coefficient de transmission β.*



2) Écrire les conditions d'équilibre radiatif pour les deux systèmes {Terre} et {atmosphère}. En déduire la relation entre P_{T} et $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$.

Solution

Le conditions d'équilibre radiatif s'écrivent pour la Terre et son atmosphère comme

$$\begin{cases}(1-A)P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}+P_{\mathrm{a}}=P_{\mathrm{T}},\\(1-\beta)P_{\mathrm{T}}=2P_{\mathrm{a}}.\end{cases}\tag{1}$$

Donc $(1-A)P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}+(1-\beta)P_{\mathrm{T}}/2=P_{\mathrm{T}}$, *et* $(1-A)P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}=(1+\beta)P_{\mathrm{T}}/2$, *et donc*

$$\boxed{P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}=\frac{1+\beta}{2(1-A)}P_{\mathrm{T}}.}$$

3) On suppose que le Soleil et la Terre se comportent comme des corps noirs de températures respectives $T_S = 5\,800\,\mathrm{K}$ et T_T, que l'on veut déterminer. Quelle est alors la nature des rayonnements émis par le Soleil et la Terre ? Déterminer la longueur d'onde $\lambda_{\mathrm{m,S}}$ du pic d'émission du spectre solaire.

Solution

Le Soleil émet essentiellement de la lumière visible. La Terre émet essentiellement du rayonnement infrarouge. Pour le Soleil, la loi de Wien donne

$$\boxed{\lambda_{\mathrm{m,S}} = \frac{2900}{T_S} = 500\,\mathrm{nm}.}$$

4) En proposant une valeur raisonnable pour T_T, montrer que la Terre émet principalement dans l'infrarouge thermique. Justifier alors que l'atmosphère puisse absorber partiellement le rayonnement terrestre tout en étant totalement transparente au rayonnement solaire.

Solution

Expérimentalement $T_T \sim 300\,\mathrm{K}$, et la loi de Wien donne alors

$$\boxed{\lambda_{\mathrm{m,T}} = \frac{2900}{T_T} = 9{,}7\,\mu\mathrm{m}.}$$

L'absorbance dépend de la longueur d'onde, et donc l'atmosphère peut tout à fait absorber le rayonnement terrestre en absorbant pas ou peu le rayonnement solaire, les deux rayonnements ayant un spectre très différent.

5) En appliquant la loi de Stefan, exprimer les puissances surfaciques émises par la Terre φ_T et par le Soleil φ_S en fonction des températures T_S et T_T. Justifier que la puissance surfacique solaire incidente sur la Terre a pour expression

$$\varphi_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} = \varphi_S \left(\frac{R_\mathrm{S}}{d_\mathrm{TS}}\right)^2, \tag{2}$$

où R_S désigne le rayon du Soleil et d_TS la distance Terre-Soleil.

Solution

La loi de Stefan donne

$$\boxed{\phi_\mathrm{S} = \sigma T_S^4, \quad \phi_\mathrm{T} = \sigma T_T^4.}$$

Le Soleil est une boule de rayon R_S qui émet dans tout l'espace de façon isotrope. La puissance émise par le Soleil vaut $P_S = \varphi_S \times 4\pi R_S^2 = \varphi_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} \times 4\pi d_{TS}^2$. On en déduit

$$\boxed{\varphi_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} = \varphi_S \left(\frac{R_\mathrm{S}}{d_\mathrm{TS}}\right)^2.}$$

6) Exprimer la puissance émise par la Terre P_T en fonction du flux émis φ_T. De même, relier la puissance solaire incidente sur la Terre $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$ au flux $\varphi_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$.

Solution

On a de même

$$\boxed{P_\mathrm{T} = 4\pi R^2 \varphi_T.}$$

Pour déterminer la puissance solaire totale incidente sur la Terre $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$, il faut remarquer que le flux solaire n'est capté que sur surface πR_T^2 correspondant à la surface du disque terrestre, i.e. à la surface projetée de la Terre. On a donc

$$\boxed{P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} = \varphi_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} \times \pi R_\mathrm{T}^2.}$$

7) Montrer finalement que la température à la surface de la Terre a pour expression

$$T_\mathrm{T} = T_\mathrm{S}\sqrt{\frac{R_\mathrm{S}}{d_\mathrm{TS}}}\left[\frac{1-A}{2(1+\beta)}\right]^{1/4}. \tag{3}$$

Solution

On combine les équations entre elles. On trouve

$$P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} = \varphi_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}\pi R_\mathrm{T}^2 = \varphi_S\left(\frac{R_\mathrm{S}}{d_\mathrm{TS}}\right)^2 \pi R_\mathrm{T}^2 = \sigma T_S^4 \left(\frac{R_\mathrm{S}}{d_\mathrm{TS}}\right)^2 \pi R_\mathrm{T}^2.$$

Or $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} = \frac{1+\beta}{2(1-A)} P_\mathrm{T} = \frac{1+\beta}{2(1-A)}\sigma T_\mathrm{T}^4$, d'où le résultat,

$$\boxed{T_\mathrm{T} = T_\mathrm{S}\sqrt{\frac{R_\mathrm{S}}{d_\mathrm{TS}}}\left[\frac{1-A}{2(1+\beta)}\right]^{1/4}.}$$

8) Estimer β à partir de la Fig. 7. En déduire une valeur numérique de T_T. Comment évoluent β et T_T si les quantités de CO_2 et de H_2O vapeur augmentent ? Expliquer l'origine du réchauffement climatique.

Solution

Le paramètre β correspond à la fraction de rayonnement sous la courbe du corps noir à 288 K qui est transmise dans l'IR (région bleue). On peut mesurer l'aire transmise (fenêtre atmosphérique) et l'aire totale (courbe du corps noir) en découpant puis en pesant le papier. On calcule le rapport et on trouve $\boxed{\beta \simeq 0{,}3}$, d'où

$$\boxed{T_\mathrm{T} = 285\,\mathrm{K} = 12\ ^\circ\mathrm{C},}$$

ce qui est cohérent avec la température moyenne mesurée sur la planète. Si la quantité de CO_2 et d'eau vapeur augmente, on s'attend à davantage d'absorption et donc β diminue. Si β diminue, T_T augmente : il s'agit du réchauffement climatique. En réalité, cet argument naïf ne peut pas expliquer le réchauffement parce que les gaz à effet de serre absorbent déjà le rayonnement à 100 % dans leur gamme de longueur d'onde d'absorption. Pour expliquer le réchauffement, il faut prendre en compte la différence de température entre le haut de l'atmosphère et la surface terrestre.

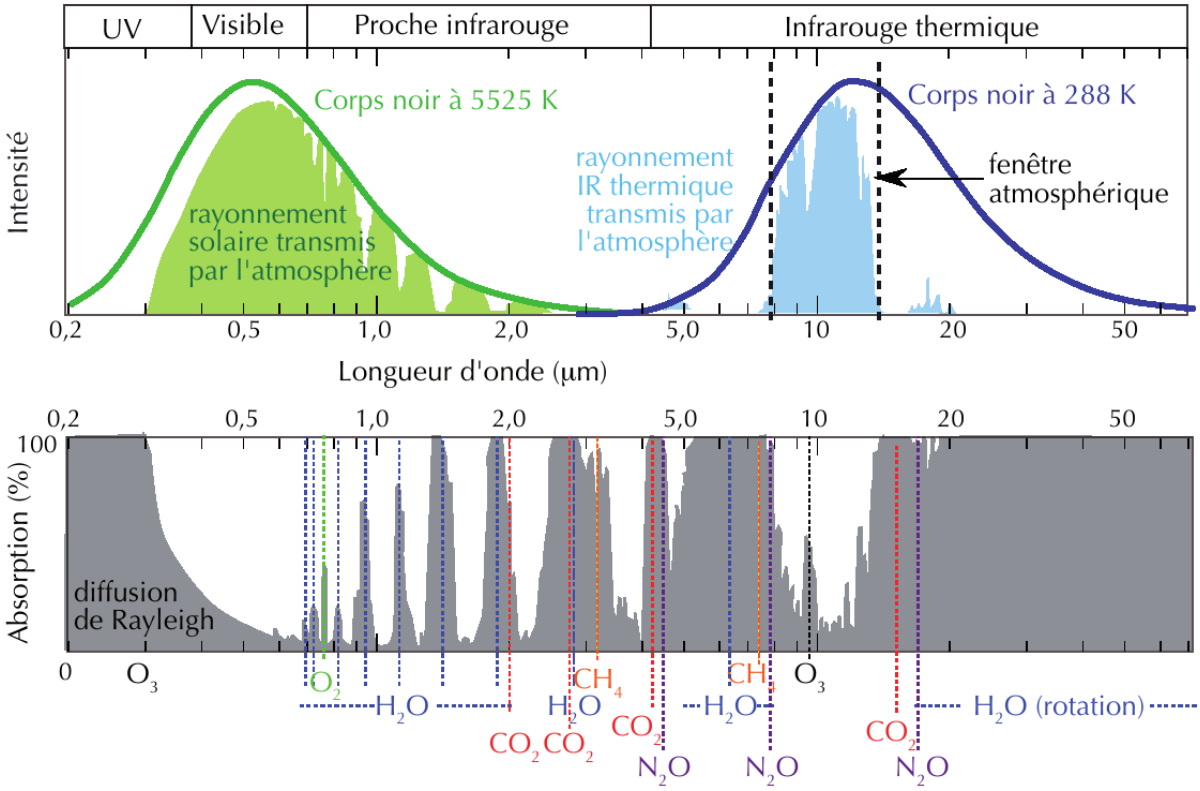


Fig. 7 – Spectres de transmission (en haut) et d'absorption (en bas) de l'atmosphère.